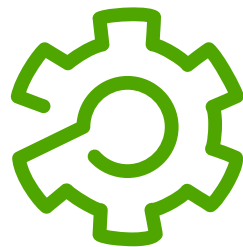


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

- Se connecter à un contrôleur M221 par micro-USB
- Se connecter à un contrôleur M221 par ethernet
- Gérer manuellement les entrées/sorties via les tables d'animations

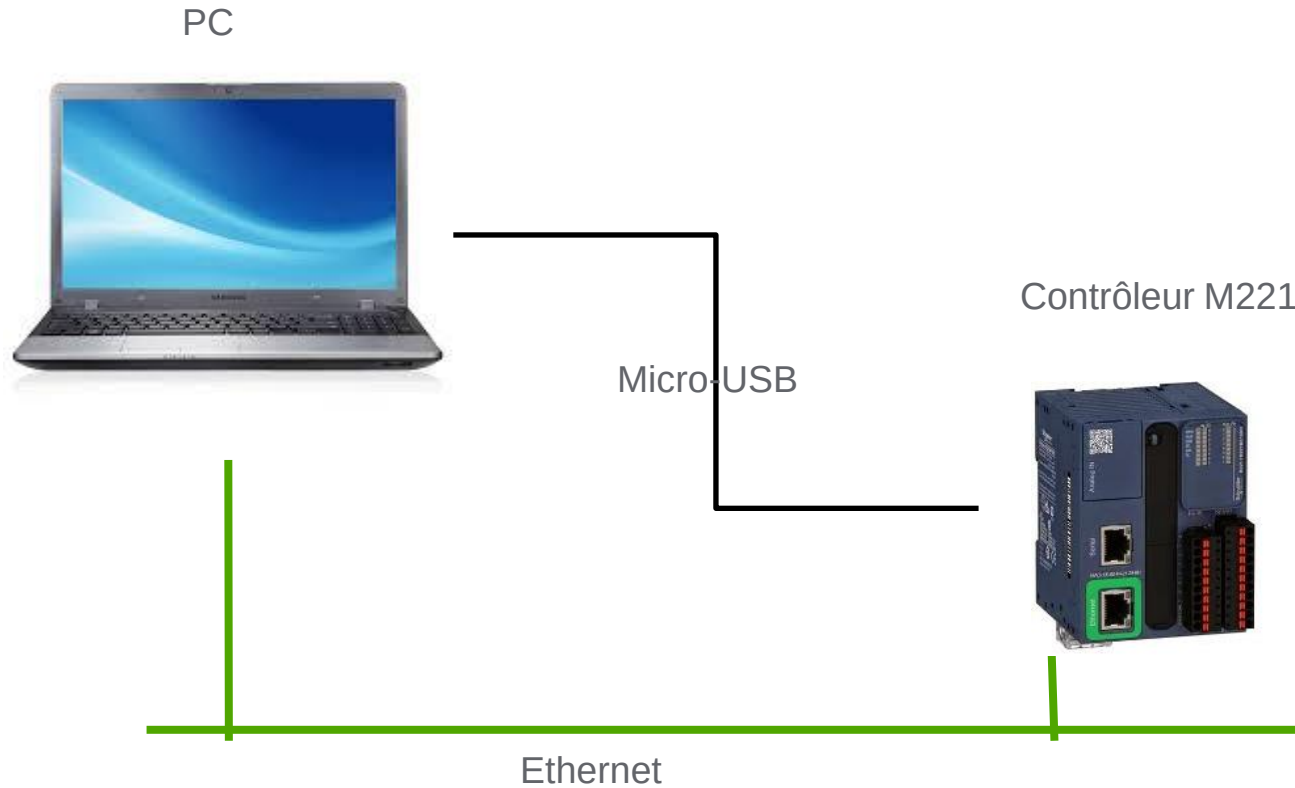
Machine  Truxure



SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel



1. Démarrage de SoMachine Basic et création du projet

1-1 – Ouverture de SoMachine Basic

Schneider Electric

- Communication Drivers
- Schneider Electric Software Update
- SoMachine Basic
- Aide en ligne de SoMachine Basic
- Désinstaller SoMachine Basic
- SoMachine Basic - Firmware Update
- SoMachine Basic - Registration Wizard
- SoMachine Basic - Release Note
- SoMachine Basic**
- SoMachine Software
- SoMove

Nouveau projet

Schneider Electric SoMachine Basic

M221 Controller (USB) Erreur(s) de programme détectée(s) Non connecté

SoMachine Basic^{1.3 - build 40767}

Vous pouvez évaluer l'application pour 30 jours. Afin de pouvoir utiliser l'application après la période d'évaluation, une clé d'enregistrement est nécessaire. Pourquoi s'enregistrer ? [S'enregistrer maintenant](#)

Projets

Projets récents

Bloc Fonction Temporisation.smbp

Connecter

Modèles

Aide

A propos

Quitter

Créer un nouveau projet

Ouvrir un projet existant

Dernières informations

Propriétés

- Messages
- MyController (TM221M16R/G)
- Entrées numériques
- Sorties numériques
- Entrées analogiques
- Compteurs rapides (HSC)
- Bus d'E/S
- SL1 (ligne série)
- SL2 (ligne série)

M221 Logic Controllers

Référence	Alimentation	Po
TM221C16R	100...240 VCA	
TM221C16T	24 VCC	
TM221C24R	100...240 VCA	
TM221C24T	24 VCC	
TM221C40R	100...240 VCA	
TM221C40T	24 VCC	

TM3 Digital I/O Modules

TM3 Analog I/O Modules

TM2 Digital I/O Modules

TM2 Analog I/O Modules

TM3 Expert I/O Modules

M221 Cartridges

Description de l'équipement

TM221C16R (vis)

Contrôleur compact 100-240 VCA à 9 entrées numériques, 7 sorties à relais (2 A), 2 entrées analogiques, 1 port de ligne série, avec borniers amovibles.

5V 24V

325 mA 120 r

Schneider Electric

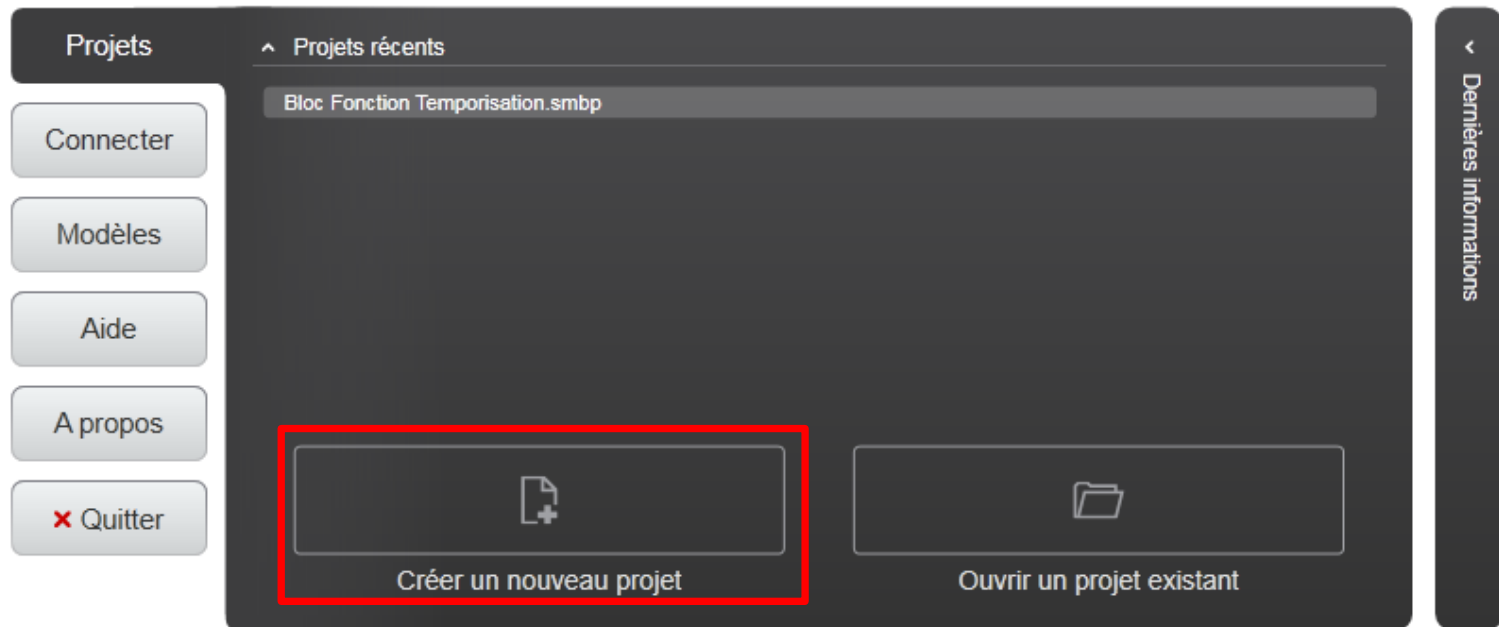
1-2 – Nouveau Projet

SoMachine Basic^{1.3 - build 40767}

Vous pouvez évaluer l'application pour 30 jours
Afin de pouvoir utiliser l'application après la période d'évaluation, une clé d'enregistrement est nécessaire.
Pourquoi s'enregistrer ?



S'enregistrer maintenant



1-3 – Configuration Contrôleur

Propriétés Configuration Programmation Affichage Mise en service

Messages
MyController (TM221M16R/G)

- Entrées numériques
- Sorties numériques
- Entrées analogiques
- Compteurs rapides (HSC)
- Bus d'E/S
- SL1 (ligne série)
- SL2 (ligne série)

2 : click & drag

1

Référence	Alimentation	Po
TM221CE24T	24 VCC	
TM221CE40R	100...240 VCA	
TM221CE40T	24 VCC	
TM221M16R/G	24 VCC	
TM221M16T/G	24 VCC	
TM221M521K	24 VCC	

2. Connexion au M221 par micro-USB

2-1 – Connexion à l'automate

Propriétés Configuration Programmation Affichage **Mise en service** 1

Mise en service 2

- Connecter
- Mise à jour contrôleur
- Gestion de la mémoire
- Info contrôleur
- Gestion RTC

Equipements locaux 3

M221 Controller (USB)

☐ Conserver les paramètres du pilote Modbus

Equipements Ethernet

Connexion 4

Déconnexion

Recherche à distance

0 . 0 . 0 . 0 Ajouter

2-2 – Chargement du programme

0 . 0 . 0 . 0 Ajouter

Contrôleur sélectionné

Trouvé :

Micrologiciel :	1.3.1.0
Contrôleur :	TM221ME16T/G
Module1	TM3SAC5R-
Module2	TM3XTYS4
Module3	Non présent
Module4	Non présent
Module5	Non présent
Module6	Non présent
Module7	Non présent
Module8	Non présent
Module9	Non présent
Module10	Non présent
Module11	Non présent
Module12	Non présent
Module13	Non présent
Module14	Non présent

⚠ Les métadonnées (symboles, commentaires, tables d'animation...) sur le contrôleur et sur votre PC sont différentes

PC vers contrôleur (chargement)

Contrôleur vers PC (téléchargement)

Arrêter contrôleur

Démarrer contrôleur

Lancer le simulateur

Arrêter le simulateur

Charge le programme de SoMachine dans l'automate

2-3 – Démarrage du contrôleur

Contrôleur sélectionné

Trouvé :

Micrologiciel :	1.3.1.0
Contrôleur :	TM221ME16T/G
Module1	TM3SAC5R-
Module2	TM3XTYS4
Module3	Non présent
Module4	Non présent
Module5	Non présent
Module6	Non présent
Module7	Non présent
Module8	Non présent
Module9	Non présent
Module10	Non présent
Module11	Non présent
Module12	Non présent
Module13	Non présent
Module14	Non présent

 **Les applications PC et contrôleur sont identiques**
La connexion est établie

PC vers contrôleur (chargement)

Contrôleur vers PC (téléchargement)

Arrêter contrôleur

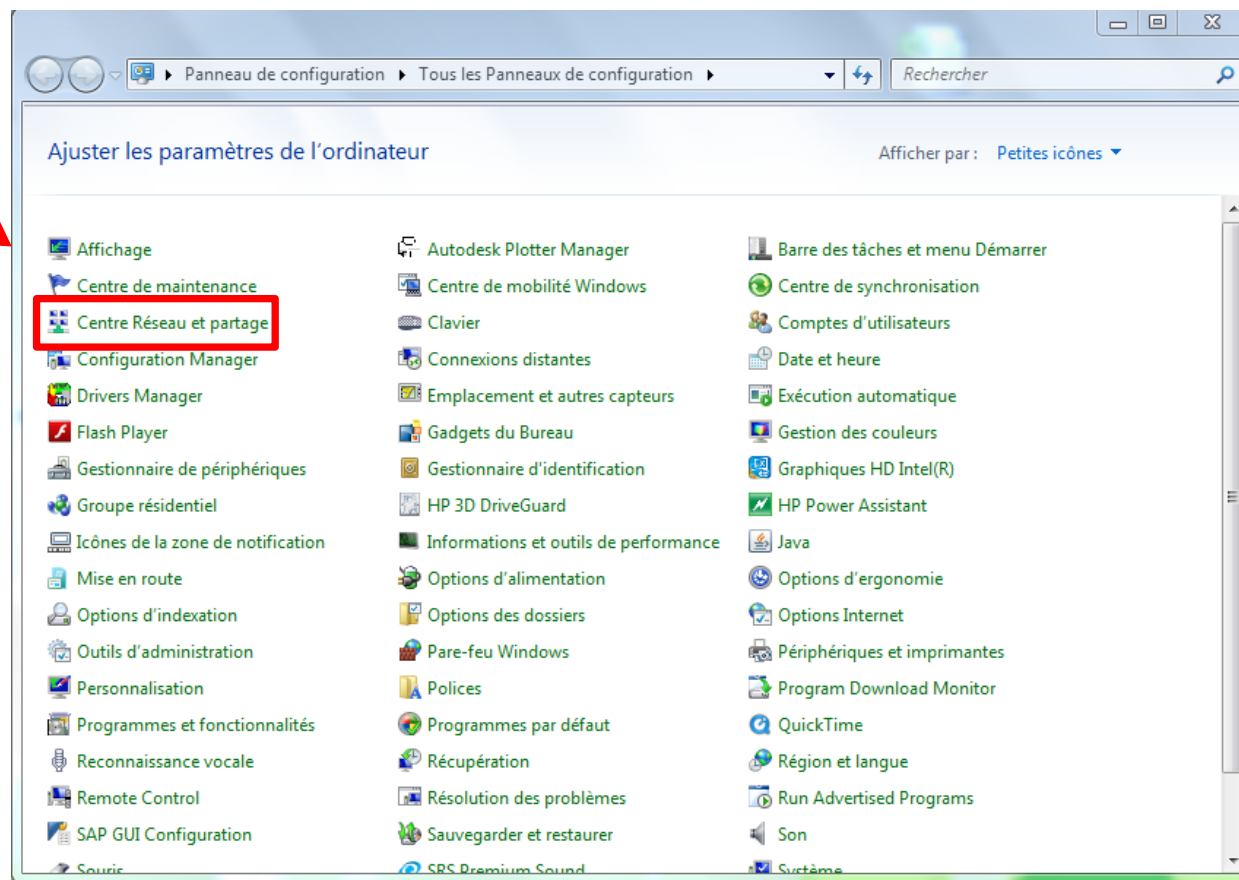
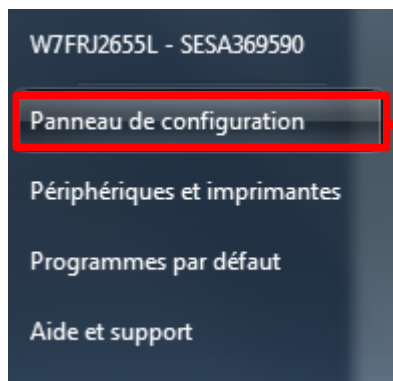
Démarrer contrôleur

Lancer le simulateur

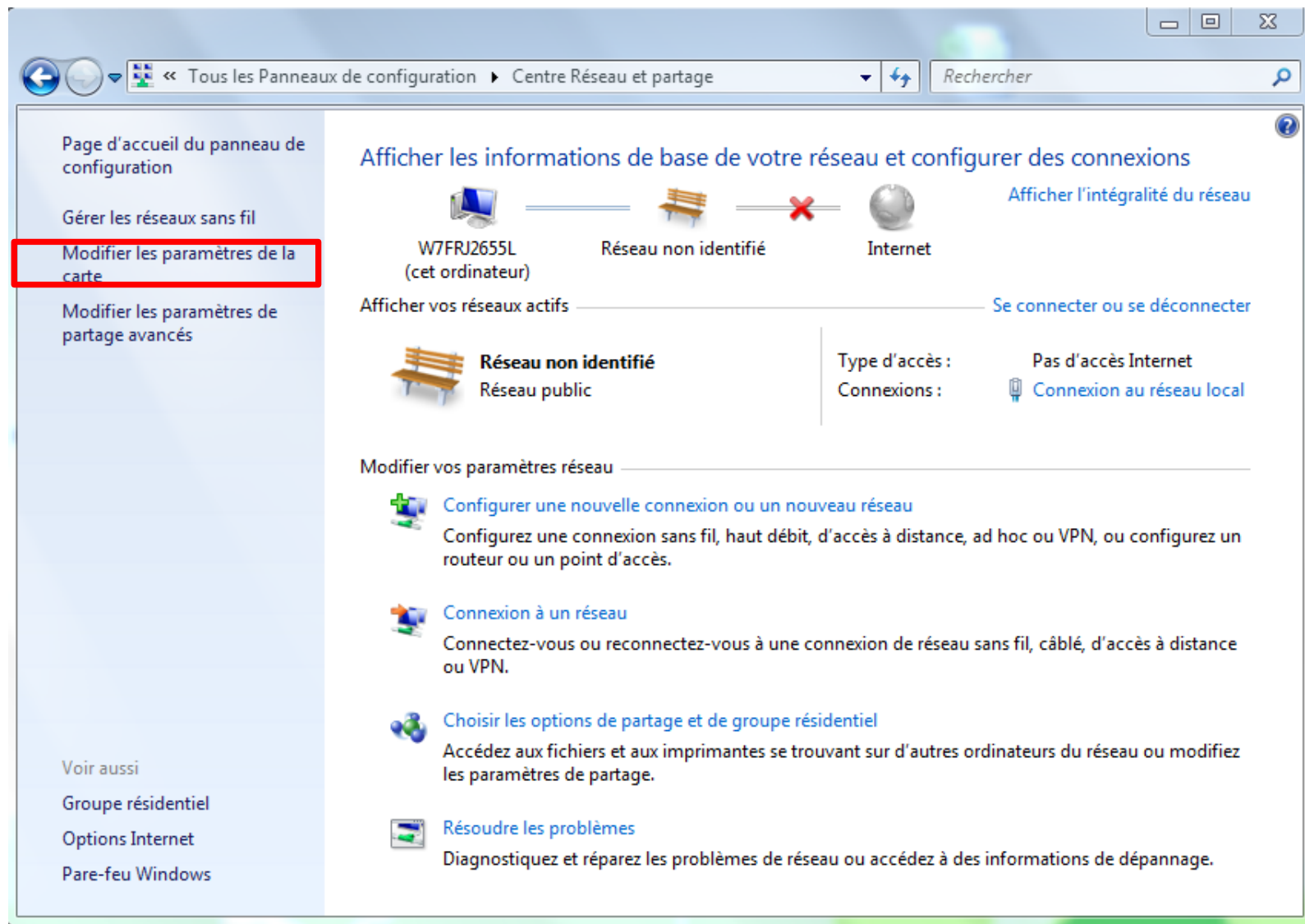
Arrêter le simulateur

3. Connexion au M221 par éthernet

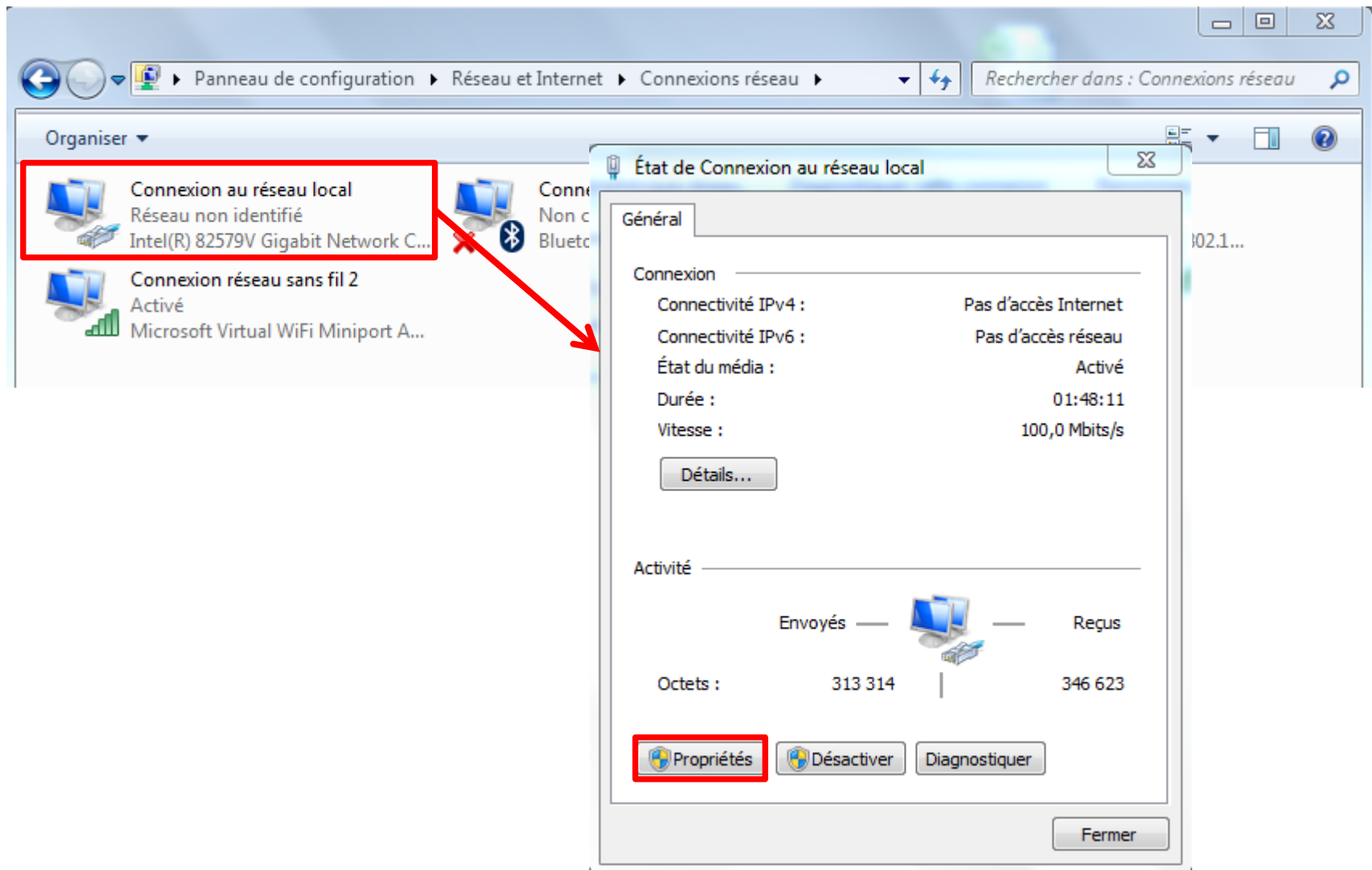
3-1 – Configuration adresse IP du PC



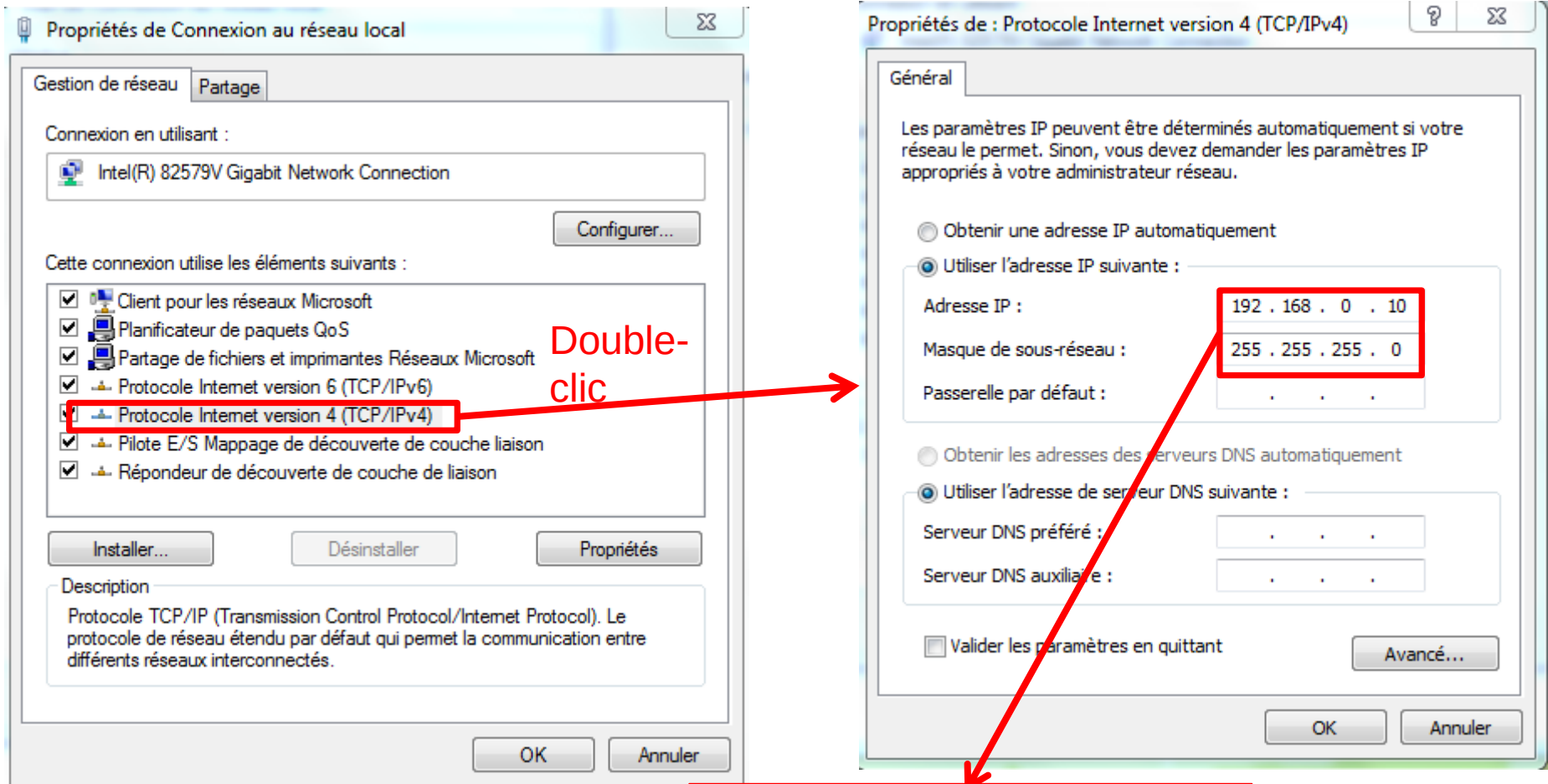
3-2 – Configuration adresse IP du PC



3-3 – Configuration adresse IP du PC



3-4 – Configuration adresse IP du PC



Entrer l'adresse IP que vous souhaitez donner au PC ainsi que le masque de sous-réseau

3-5 – Configuration adresse IP du PC

Programmes (1)

C:\ cmd

Ouvrir l'invite de commandes

Administrateur : C:\windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\sesa369590>ipconfig

Taper la
commande
« ipconfig »

Administrateur : C:\windows\system32\cmd.exe

C:\Users\sesa369590>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

Statut du média. : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :

Statut du média. : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : fr.schneider-electric.com

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::44be:b9fe:3b71:96c2%11
Adresse IPv4. : 192.168.0.10
Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. :

3-6 – Configuration SoMachine

Propriétés Configuration Programmation A

Messages
MyController (TM221ME16T/G)
Entrées numériques
Sorties numériques
Entrées analogiques
Compteurs rapides (HSC)
Générateurs d'impulsions
Bus d'E/S
ETH1 2
Modbus TCP
SL1 (ligne série)

1

Ethernet

Nom d'équipement M221

☐ Adresse IP par DHCP
☐ Adresse IP par BOOTP
3 ☒ Adresse IP fixe

Adresse IP 4 Rentrer l'adresse IP du contrôleur
192 . 168 . 0 . 221
255 . 255 . 255 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Auto

Masque de sous-réseau

Adresse de passerelle

Vitesse de transfert

Paramètres de sécurité

☒ Protocole de programmation activé
☒ Serveur Modbus activé
☒ Protocole de recherche automatique activé

3-7 – Connexion à l'automate

Mise en service 1

Connecter 2

Mise à jour contrôleur
Gestion de la mémoire
Info contrôleur
Gestion RTC

Equipements locaux

M221 Controller (USB)

Equipements Ethernet

192.168.0.221 3

Connexion 4

Déconnexion

☐ Conserver les paramètres du pilote Modbus

Recherche à distance

192 . 168 . 0 . 221 Ajouter

Contrôleur sélectionné

Trouvé :

Micrologiciel : 1.3.1.0
Contrôleur : TM221ME16T/G
Module1 : TM3SAC5R-
Module2 : TM3XTYS4
Module3 : Non présent
Module4 : Non présent
Module5 : Non présent
Module6 : Non présent
Module7 : Non présent

PC vers contrôleur (chargement)
Contrôleur vers PC (téléchargement)
Arrêter contrôleur
Démarrer contrôleur
Lancer le simulateur
Arrêter le simulateur

3-8 – Chargement du programme

0 . 0 . 0 . 0 Ajouter

Contrôleur sélectionné

Trouvé :

Micrologiciel :	1.3.1.0
Contrôleur :	TM221ME16T/G
Module1	TM3SAC5R-
Module2	TM3XTYS4
Module3	Non présent
Module4	Non présent
Module5	Non présent
Module6	Non présent
Module7	Non présent
Module8	Non présent
Module9	Non présent
Module10	Non présent
Module11	Non présent
Module12	Non présent
Module13	Non présent
Module14	Non présent

! Les métadonnées (symboles, commentaires, tables d'animation...) sur le contrôleur et sur votre PC sont différentes

PC vers contrôleur (chargement)

Contrôleur vers PC (téléchargement)

Arrêter contrôleur

Démarrer contrôleur

Lancer le simulateur

Arrêter le simulateur

Charge le programme de SoMachine dans l'automate

3-9 – Démarrage du contrôleur

Contrôleur sélectionné

Trouvé :

Micrologiciel :	1.3.1.0
Contrôleur :	TM221ME16T/G
Module1	TM3SAC5R-
Module2	TM3XTYS4
Module3	Non présent
Module4	Non présent
Module5	Non présent
Module6	Non présent
Module7	Non présent
Module8	Non présent
Module9	Non présent
Module10	Non présent
Module11	Non présent
Module12	Non présent
Module13	Non présent
Module14	Non présent

✓ Les applications PC et contrôleur sont identiques

La connexion est établie

PC vers contrôleur (chargement)

Contrôleur vers PC (téléchargement)

Arrêter contrôleur

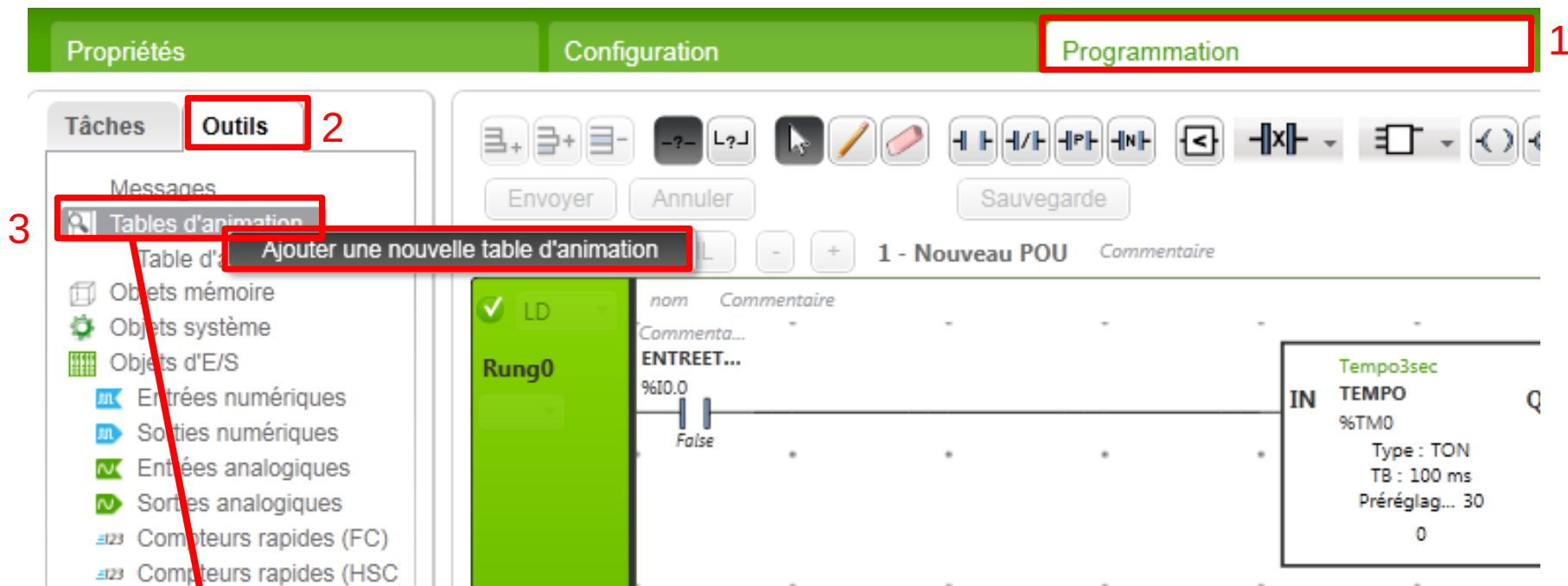
Démarrer contrôleur

Lancer le simulateur

Arrêter le simulateur

4. Gestion des objets en ligne : table d'animations

4-1 – Création d'une table d'animations



Clic-droit sur « Tables d'animation » puis clic-gauche sur « Ajouter une nouvelle table »

4-2 – Ajout d'un paramètre à la table

Par
Adresse

Ou

Par
Symbole

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
---------	---------	---------	--------	--------	-------------

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
---------	---------	---------	--------	--------	-------------

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
☒	%I0.0	ENTREETEMPO	0	Non forcé	

4-3 – Forcer un paramètre d'E/S

Table d'animation_0

EntreeTempo

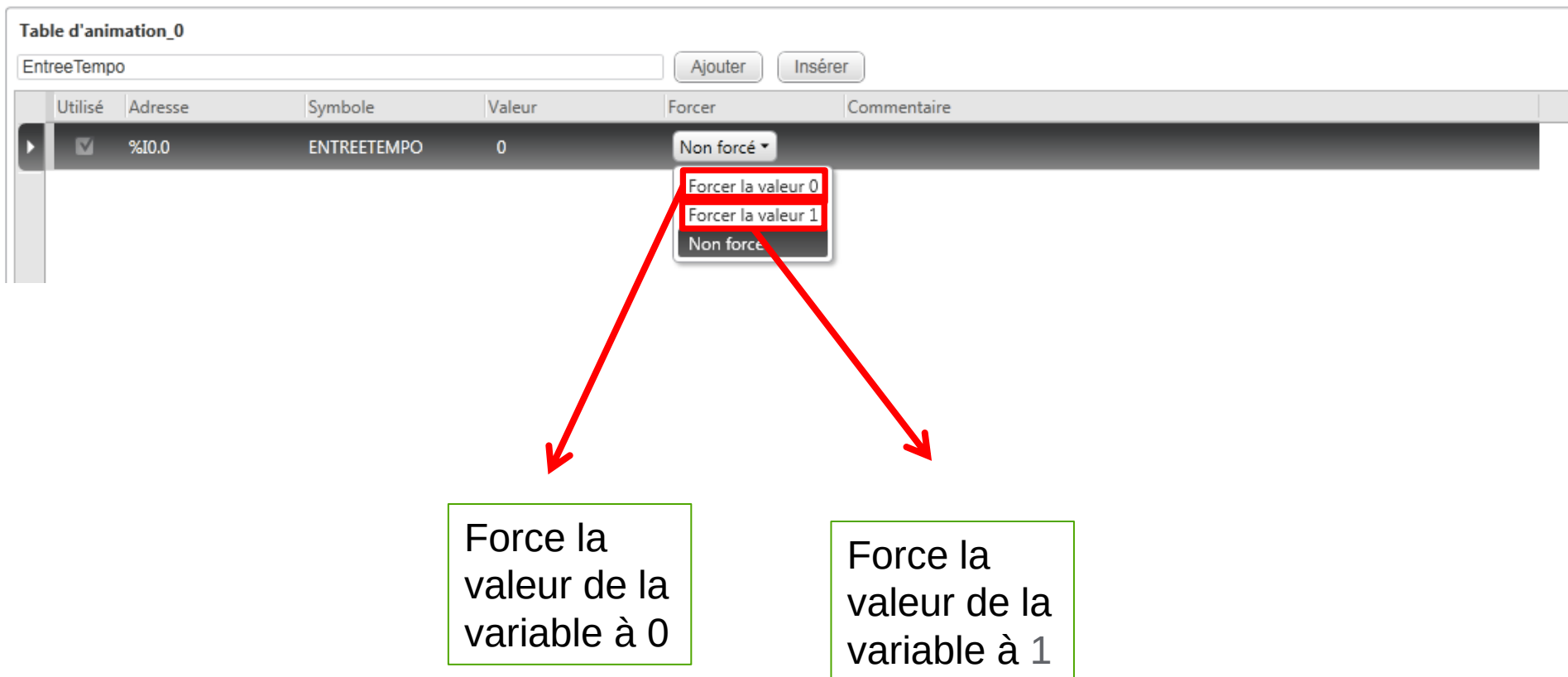
Ajouter Insérer

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
▶ ☒	%I0.0	ENTREETEMPO	0	Non forcé ▼	

Forcer la valeur 0
Forcer la valeur 1
Non forcé

Force la valeur de la variable à 0

Force la valeur de la variable à 1



Merci pour votre attention.

Questions ?